

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2020—2021学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：罗珺方

适用对象（年级专业）：2020级计算机类

使用试题的任课教师姓名：罗珺方

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷 $\sqrt{\quad}$ 开卷 $[\quad]$
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器 $[\quad]$ 字典 $[\quad]$ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选 $[\quad]$ 内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2021 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列语句哪个是真命题？（ ）

- A. 本命题是假的
- B. π 是有理数
- C. 如果天上掉馅饼, 那么 $1+1=2$
- D. 你的离散数学考试通过了吗

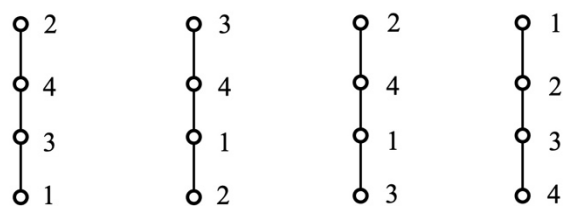
2、下列公式中不正确的是 ()

- A. $(\forall x) A(x) \Rightarrow (\exists x) A(x)$
 B. $(\forall x) (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow (\forall x) A(x) \rightarrow (\forall x) B(x)$
 C. $(\exists x) (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow (\forall x) A(x) \rightarrow B$
 D. $(\forall x) (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\forall x) A(x) \vee (\forall x) B(x)$

3、设 $A=\emptyset$, $B=\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, 则 $B-A=$ ()

- A. $\{\{\emptyset\}\}$ B. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ C. $\{\emptyset\}$ D. $\emptyset$

4、设集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系如图1所示，则它哈斯图为（ ）



- A. B. C. D.

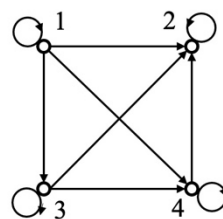


图1

5、设图G中有n个结点，m条边，且G中每个结点的度数不是k，就是k+1，则G中度数为k的结点数是（ ）

- A. $n/2$ B. $n(n+1)$ C. $nk-2m$ D. $n(k+1)-2m$

二、填空题(每小题3分, 共15分)

1、设个体域 $A=\{a,b\}$ ，谓词公式 $(\forall x)(\exists y)(R(x,y))$ 去掉量词后，可表示为_____。

2、设 D : 全总个体域, $A(x)$: x 是质数, $B(x)$: x 是奇数, $C(x,y)$: $x \neq y$, 则命题“除 2 以外的所有质数都是奇数”的可符号化为_____。

3、 $P(P(\{\emptyset\})) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4、设集合 $A=\{a, b, c\}$ ， A 上的关系 R 如图2所示，

则R所具有的性质有_____。

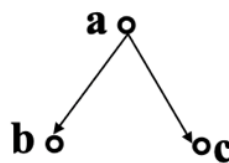


图 2

5、设给定图G(如图3所示), 则图G的割点是_____ ,

割边是_____。

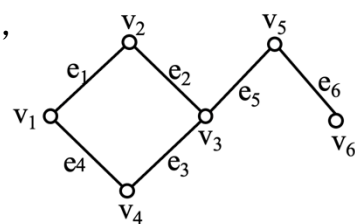


图 3

三、计算题（共 38 分）

1、（9 分）求公式 $G=(P \wedge Q) \rightarrow (\neg(Q \vee R))$ 的主合取范式和主析取范式, 结果用 m_i 和 M_i 的形式表示。

2、（9 分）求公式 $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y,z) \wedge ((\exists u)Q(x,u) \rightarrow (\exists w)Q(y,w)))$ 的前束范式。

3、（10 分）设 R 是集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ 上的二元关系,

已知 $R=\{<1, 2>, <2, 3>, <2, 4>, <3, 2>\}$, $S=\{<1, 2>, <2, 1>, <2, 3>, <3, 4>\}$, 则:

（1）（6 分）求 R^2 , $\text{dom}(R \cup S)$, $\text{ran}(R - S)$;

（2）（4 分）用关系矩阵的运算分别求出 $r(R)$ 和 $t(S)$ 。

4、（10 分）已知有向图 $D=< V, E >$, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$,

$E = \{<v_1, v_2>, <v_1, v_4>, <v_2, v_5>, <v_3, v_2>, <v_3, v_4>, <v_4, v_5>, <v_5, v_1>, <v_5, v_3>\}$ 。

（1）（3分）画出有向图D, 并写出D的邻接矩阵A;

（2）（4分）D中长度为4的通路有多少条? 其中有几条是回路? ;

（3）（3分）求出D的可达矩阵, 并说明D的连通性。

四、证明题（共 37 分）

1、（9 分）用演绎法证明下述推理的有效性。

若你发给我电子邮件信息, 则我将完成编写程序。若你不发给我电子邮件信息, 则我将早早地去睡觉。若我早早地去睡觉, 则我将精力充沛地醒来。所以, 若我不完成编写程序, 则我将精力充沛地醒来。

2、(9 分) 用演绎法证明下述推理的有效性。

有些学生相信所有的家长；任何一个学生都不相信骗子；所以，家长都不是骗子。

3、(10 分) 设 R_1, R_2 是集合 A 上的关系，

定义 A 上的关系 $R_3: \langle a_1, b_1 \rangle R_3 \langle a_2, b_2 \rangle \Leftrightarrow a_1 R_1 a_2 \wedge b_1 R_2 b_2$ 。证明：

(1) (6 分) 若 R_1, R_2 为等价关系，则 R_3 为等价关系；

(2) (4 分) 若 R_1, R_2 为偏序关系，则 R_3 为偏序关系。

4、(9 分) 证明:简单无向图 G 是自补图（即和它的补图同构），则它的结点数必定为 $4k$ 或 $4k+1$ (k 为自然数)。